



清华大学本科生考试试题纸		
考试课程：操作系统	时间：2024年12月05日上午09:50~12:00	A卷

姓名：_____	班级：_____	学号：_____
----------	----------	----------

答卷注意事项：	1. 答题前在答卷纸每一页左上角写明姓名、班级、学号、页码和总页数。
	2. 在答卷纸上答题时, 要写明题号, 不必抄题。
	3. 答题时, 要书写清楚和整洁。
	4. 请注意回答所有试题。本试卷有21个小题，共6页。
	5. 完成答卷后，请将试题和答卷一起交回。

一、判断题（15分）

- ☐ RISC-V架构下，页表项中的U标志位（用户模式标志）表示该页是否是用户态可访问页面。若U=1，则U 模式下能访问这个页面，且S模式下不能访问这个页面。
- ☐ RISC-V架构下，已开启虚拟分页的单处理机中，CPU读取内存操作时，高速缓存中的数据总是最新的数据。
- ☐ 公平调度算法CFS中，每个 CPU 都有自己的运行队列，每个队列的 min_vruntime 值是相同的。
- ☐ Rate Monotonic (RM) 调度算法是基于任务周期来分配优先级的，较长周期的任务具有更高的优先级。
- ☐ 在元数据日志（Metadata Journaling）文件系统中，尽管仅在日志中记录文件操作的元数据，但通过这种方式可以保证整个文件系统在崩溃情况下的数据一致性。
- ☐ 执行同样数量和功能的任务时，协程（stackless coroutine）比用户级线程占用的内存小。
- ☐ 信号是一种进程间的软件中断通知和处理机制，其传输的信息是信号量。
- ☐ 硬链接可以跨文件系统使用。
- ☐ 内核在处理完系统调用返回用户态前，将会检查进程是否存在待处理的信号。
- ☐ RISC-V架构下，在执行系统调用进入到内核态，跳转至 stvec 寄存器指向的代码时，此时不能响应时钟中断。
- ☐ RISC-V架构下，sret 是专门返回用户态的指令。
- ☐ 在DMA传输过程中，CPU需全程参与以确保IO数据正确无误地传输。

- ☐ 在磁盘访问中，寻道时间是最耗时的部分。
- ☐ 在本课程lab5中，内核通过在内核态屏蔽响应中断，来简化内核中的各种同步互斥机制的实现。
- ☐ 在用户态通过RISC-V中的原子操作指令，而不通过操作系统内核就可实现支持并发问题中的互斥机制。

二、简答题

16. (5分)

假设有一个磁盘驱动器，其磁头当前位于磁道50。接下来有以下磁道访问请求序列：82, 170, 43, 140, 24, 16, 190。请分别使用FIFO（先来先服务）、SSTF（最短寻道时间优先）和SCAN（电梯算法，先从数值小的方向移动）三种磁盘调度策略计算的总寻道距离。请给出计算过程。

17. (18分)

在一个32位CPU上的虚拟存储系统中，逻辑页面和物理页面的大小都是4MB，每个页表项占4B，采用一级页表结构如下。

页号	页内偏移量
10 位	22 位

进程P的页表的起始虚拟地址为 48C0 0000H，被装到物理地址为 48C0 0000H 开始的连续空间。请回答下列问题。

17.1) 进程P在访问虚拟地址 12345678H 时发生缺页，经缺页异常处理和MMU地址转换之后，得到的物理地址为 BAB4 5678H。此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配空闲物理页面，并更新对应的页表项。该页表项的虚拟地址和物理地址分别是多少？该页表项中设置的物理页号是多少？请给出计算过程。

17.2) 进程P的页表所在页对应的页表项的虚拟地址和物理地址分别多少？该页表项中的物理页号是多少？请给出计算过程。

18. (15分)

在单处理机系统中并发执行四个任务，每个任务所需的执行时间（所有作业均无阻塞）如下。

任务名称	预计执行时间 (ms)
A	120
B	60
C	30
D	50

- 18.1) 将这四个任务放到四个进程上并发执行，采用短作业优先（SJF）调度算法。现在四个进程均已完成提交，进入等待队列。请计算出平均周转时间。
- 18.2) 假定操作系统采用用户级线程与内核级线程混合的两级调度算法。内核级线程间采用时间片轮转（RR）调度算法，每10ms进行一次调度；多个用户级线程绑定到一个内核级线程，绑定同一内核级线程的多个用户级线程构成该内核级线程的本地队列，采用先来先服务（FCFS）调度算法。如果某内核级线程的本地队列为空时，则查看其他内核级线程的本地队列，并进行工作窃取，偷取其中大于等于一半的用户级线程到自己的本地队列，继续按照FCFS调度算法进行调度；如果其他队列也没有可执行的用户级线程，则该内核级线程不再占用CPU资源。现在某进程中有MA和MB两个内核级线程，最开始从MA线程开始调度。该进程中有CA、CB、CC和CD这四个可执行的用户级线程，任务A对应CA，任务B对应CB，任务C对应CC，任务D对应CD。内核级线程MA的本地队列上依次有CA、CB两个用户级线程，内核级线程MB的本地队列上依次有CC、CD两个用户级线程。请计算这种情况下四个作业的平均周转时间。
- 18.3) 与SJF调度算法相比，这种两级调度算法是否有利于减少用户级线程的平均周转时间？为什么？

19. (17分)

在一个类Unix文件系统中，假设每个数据块的大小为1KB（即1024字节），每个inode节点包含8个直接块指针、1个一级索引指针、1个二级索引指针和1个三级索引指针。每个块指针占用4字节。给定一个大小为1GB（即 2^{30} 字节）的文件，请回答如下问题并给出计算过程。。

注：在回答“文件的第xx个字节...位于哪个数据块中？”时，要求按照“xx级索引中--序号为xx的三级索引块--序号为xx的二级索引块--序号为xx的一级索引块--序号为xx的数据块”的方式描述“描述文件的第xx个字节的位置”，第一个序号为0。

- 19.1) 该文件需要多少个数据块来存储？
- 19.2) 文件的第4KB个字节（即 2^{12} B处）位于哪个数据块中？
- 19.3) 文件的第1MB个字节（即 2^{20} B处）位于哪个数据块中？

- 19.4) 文件的最后一个字节位于哪个数据块中？
- 19.5) 如果文件的大小增加到4GB（即 2^{32} 字节），文件的最后一个字节将位于哪个数据块中？

20. (10分)

下面程序是一个并行计算程序，实现对 data 数组求和的功能。其中一些系统调用描述如下。

接口	语义
<i>*int pipe (int pipefd)</i>	创建一组管道， pipefd[0] 用于管道读端的文件描述符， pipedfd[1] 用于管道写端的文件描述符
int fork()	创建子进程，该函数在父进程会返回子进程的进程号，在子进程会返回 0
<i>*ssize_t read(int fd, void buf, size_t nbytes)</i>	从文件描述符 fd 对应文件读取 nbytes 个字节到起始地址为 buf 的内存中
<i>*ssize_t write(int fd, const void buf, size_t n)</i>	向文件描述符 fd 对应文件写入从内存地址 buf 开始的 n 个字节

请你仔细阅读程序，然后回答如下问题。

```

int n;
int data[2^28];

int main()
{
    // Place A
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", data + i);
    // Place B
    int id = -1;
    int fd[8][2];
    for (int i = 0; i < 8; i++)
    {
        pipe(fd[i]);
        if (fork() == 0)
        {
            id = i;
            break;
        }
    }
    if (id == -1)
    {
        // Place C
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < 8; i++)
        {
            int child_sum;
            read(fd[i][0], &child_sum, sizeof(child_sum));
            sum += child_sum;
        }
        printf("sum: %d\n", sum);
    }
    else
    {
        int slice = (n + 7) / 8;
        int start = slice * id, stop = min(start + slice, n);
        // Place D
        // for (int i = start; i < stop; i++)
    }
}

```

```

//          scanf("%d", data + start);
int sum = 0;
for (int i = start; i < stop; i++)
    sum += data[i];
write(fd[id][1], &sum, sizeof(sum));
}

return 0;
}

```

20.1) 这个程序具有对 data 数组求和的功能。相比于直接使用循环进行求解，这个程序有怎样的优点？

20.2) 如果将 Place A 和 Place B 之间用于输入 data 的代码移动到 Place C，发现无论输入是什么，结果一直为 0，没能实现求和的功能。请问导致这种情况出现的原因是什么？

20.3) 某同学了解到 I/O 操作会占用较大的运行开销，于是想利用多线程进行改进这个程序的执行速度。他将 Place A 和 Place B 中关于 data 的输入操作注释，并去掉了 Place D 处的代码注释，希望能够通过多线程加速读取 I/O。但是在**标准输入中**出现了问题，无法正常输入。请问导致出现这种情况的原因是什么？

注：每个小题的回答字数在50字以内。

21. (20分)

学校组织一场活动，男生女生均可报名参与。活动开始后，迟到同学满足如下三个要求时仍然可以参与活动。

1. 每次只允许一位同学加入活动；
2. 场上男生人数 - 场上女生人数 < M；
3. 场上女生人数 - 场上男生人数 < N；

活动开始后，活动组织者需要同时满足上述三个条件，以保证正常进行。把活动开始后同学从入场到离开的过程表示成正在执行函数 `attend(int gender)` 的线程，输入参数 `gender` 只有两个取值，`0` 表示男同学，`1` 表示女同学。

请回答如下问题。

21.1) 用信号量机制实现同学们参与活动过程中的协调，以满足活动要求。要求用类C伪代码实现，给出同步互斥相关变量的初始化值和含义，并通过必要代码注释来简要描述设计思路。

21.2) 用管程机制实现同学们参与活动过程中的协调，以满足活动要求。要求用类C伪代码实现，给出同步互斥相关变量的初始化值和含义，并通过必要代码注释来简要描述设计思路。